

BLUEPRINT & ARSITEKTUR SISTEM: LOCAL CULLING ENGINE

Nama Dokumen	Rancangan Arsitektur Web App & Blueprint Integrasi IDE Antigravity
Komponen Utama	Justified Local Culling Engine & Native Drag-and-Drop Bridge
Target Integrasi	IDE Antigravity w/ emilkowalski/skill & addyosmani/agent-skills
Status Dokumen	SIAP EKSEKUSI / PRODUCTION READY

Dokumen ini ditujukan sebagai cetak biru arsitektur teknis menyeluruh bagi LLM/Agent berbasis AI di dalam **IDE Antigravity**. Blueprint ini memuat alur data asinkron berkecepatan tinggi untuk ekstraksi preview berkas foto mentah (RAW) serta jembatan transfer data visual ke Adobe Lightroom Classic (LrC) menggunakan sistem koordinat drop transfer lokal.

1. Blueprint Konfigurasi Lingkungan IDE Antigravity

Untuk mengaktifkan kapabilitas agen otonom dalam memahami, memvalidasi, dan mengeksekusi arsitektur ini secara mandiri, IDE Antigravity memerlukan deklarasi ketergantungan modul eksternal sebagai panduan navigasi logika berpikir (agent-reasoning map).

1.1 Pemasangan Plugin & Kapabilitas Agen

```
{
  "antigravity.ide.project": {
    "engine": "RTX-Accelerated-Agent",
    "plugins": [
      {
        "name": "emilkowalski/skill",
        "purpose": "Primitive UX/UI Generation & Layout Fluidity Enforcement",
        "version": "latest",
        "config": {
          "strictJustifiedLayout": true,
          "gpuAcceleratedCSS": true
        }
      },
      {
        "name": "addyosmani/agent-skills",
        "purpose": "OS Bridge Management, High-Speed I/O Pipelines, & DataTransfer Structuring",
        "version": "latest",
        "config": {
          "allowNativeFileDescriptorBridging": true,
```

```
        "lowLatencyFileWatcher": true
      }
    }
  ]
}
}
```

1.2 Instruksi Eksekusi untuk Ejen/AI

- **Peran Agent (emilkowalski/skill):** Mengontrol fluiditas antarmuka galeri tanpa distorsi aspek rasio foto asli. Gunakan algoritma `justified-layout` linier berbasis baris.
- **Peran Agent (addyosmani/agent-skills):** Mengelola interaksi I/O lokal tingkat rendah, optimasi ekstraksi file biner (RAW .ARW/.CR3) menggunakan buffer memori langsung, dan validasi format struktur muatan drag-and-drop.

2. Topologi Arsitektur Aplikasi (Web App Localhost)

Sistem dirancang menggunakan pendekatan arsitektur hibrida decoupled local-first untuk menjamin latensi rendering < 10ms pada ribuan baris foto mentah.

Lapisan Arsitektur	Teknologi / Modul	Fungsi Utama
Frontend Core (UI)	Next.js / React (Local Dist) + Tailwind CSS	Mengelola state seleksi lokal, hotkeys keyboard instan, dan rendering grid.
Layout Engine	@flicker/justified-layout (WASM Port)	Kalkulasi dimensi baris dinamis agar foto rapat full ratio secara presisi.
Backend Service	Node.js Express / FastAPI (Python)	Scanning direktori lokal, penyediaan static stream, dan manajemen cache.
Binary Extractor	ExifTool / Sharp lib (C++ Binding)	Mengekstrak berkas embed JPEG (Preview) dari RAW dalam hitungan milidetik.

Penting bagi Agen: Jangan pernah me-render raw biner utuh berkas ARW/CR3 ke sisi klien. Sisi backend wajib bertindak sebagai proxy stream yang hanya menembakkan potongan byte embed JPEG subsistem resolusi menengah (1920px) melalui HTTP stream lokal.

3. Kerangka Alur Kerja Data (Workflow Path)

Berikut adalah visualisasi urutan eksekusi data logis dari proses inialisasi folder hingga penyerahan data seleksi ke Adobe Lightroom Classic via koordinat event seret-lepas.

```
[Direktori Lokal] ---> (Backend: Watcher & Scan) ---> (Extract Embedded JPEG via ExifTool)
                                                                |
                                                                v
                                                                [Local Cache/Storage]
                                                                |
                                                                v
[UI Frontend] <--- (Stream preview lewat HTTP) <--- [Express Engine Static Serve]
|
+---> (Layouting: @flickr/justified-layout kalkulasi posisi koordinat presisi)
|
+---> (User Interaction: Hotkey 'P' / 'X' / Klik Checkbox -> Mutasi State Array)
|
+---> (Aksi Drag-and-Drop: Konversi Array Path ke Format Data Transfer URI List)
                                                                |
                                                                v
                                                                [Adobe Lightroom Library]
```

4. Blueprint Kerangka Kerja Komponen Teknis

4.1 Pipeline Ekstraksi Data & Caching Backend (Node.js)

Logika backend bertugas mendengarkan perubahan file dan membaca buffer EXIF secara kilat tanpa melakukan parsing piksel gambar penuh.

```
const express = require('express');
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const ExifReader = require('exifreader');

const app = express();
app.use(express.json());

// Endpoint untuk memuat thumbnail internal RAW file
app.get('/api/thumbnail', async (req, res) => {
  const filePath = req.query.path;
  try {
    const fileBuffer = await fs.promises.readFile(filePath);
    const tags = ExifReader.load(fileBuffer);

    if (tags['Thumbnail'] && tags['Thumbnail'].image) {
```

```

        res.contentType('image/jpeg');
        return res.send(Buffer.from(tags['Thumbnail'].image));
    }
    res.status(404).send('No embedded preview found');
} catch (err) {
    res.status(500).send(err.message);
}
});

```

4.2 Layout Grid Rapat Penuh (Frontend Component)

Memanfaatkan modul `justified-layout` untuk menghitung geometri koordinat absolut tiap gambar secara linier sehingga tidak ada ruang kosong tersisa.

```

import justifiedLayout from 'justified-layout';

// Contoh data rasio aspek yang didapatkan dari metadata gambar backend
const aspectRatios = [1.5, 0.66, 1.5, 1.5, 0.66];
const layoutGeometry = justifiedLayout(aspectRatios, {
  containerWidth: 1200,
  targetRowHeight: 280,
  boxSpacing: 6
});

/* LayoutGeometry menghasilkan output koordinat absolut:
[
  { top: 6, left: 6, width: 414, height: 280 },
  { top: 6, left: 426, width: 184, height: 280 },
  ...
]
*/

```

4.3 Jembatan Native Interoperabilitas Drag-and-Drop ke Lightroom

Logika utama yang mengubah representasi visual data terpilih menjadi sekumpulan berkas virtual fisik yang dipahami oleh kernel sistem operasi dan langsung diterima oleh Lightroom Classic sebagai gerbang impor data otomatis.

```
// Mengamankan data transfer via text/uri-list
function handleDragStart(event, selectedFilePaths) {
  if (!selectedFilePaths || selectedFilePaths.length === 0) {
    event.preventDefault();
    return;
  }

  // Melakukan transformasi jalur absolut lokal menjadi format URI protokol OS berkas resmi
  const formattedURIs = selectedFilePaths.map(filePath => {
    // Membersihkan backslash Windows jika ada
    const cleanPath = filePath.replace(/\\/g, '/');
    return `file:///${cleanPath}`;
  }).join('
'); // Karakter wajib pemisah baris URI tunggal

  // Menyuntikkan muatan biner URI ke dalam sistem event OS
  event.dataTransfer.setData('text/uri-list', formattedURIs);
  event.dataTransfer.setData('text/plain', formattedURIs);

  // Konfigurasi visual drop cursor sistem operasi
  event.dataTransfer.effectAllowed = 'copy';
}
```

5. Prosedur Validasi Agen (Agent Testing Matrix)

Agen AI di dalam IDE Antigravity wajib melakukan pengujian unit logika (unit testing verification) berdasarkan matriks pengujian di bawah ini sebelum menyatakan siklus pipeline selesai:

1. **Validasi Format Jalur:** Pastikan path file menggunakan format absolut sistem operasi target (contoh Win: `D:/Folder/Sub/File.ARW` atau Unix: `/Volumes/Drive/File.ARW`).
2. **Validasi Pemisah Baris:** Karakter pemisah baris pada payload `text/uri-list` wajib menggunakan format `(CRLF)`. Kegagalan ini akan menyebabkan Lightroom hanya membaca file baris pertama saja.
3. **Efisiensi Memori:** Pastikan penanganan buffer berkas RAW langsung di-garbage-collect seketika setelah byte array thumbnail dikirimkan ke HTTP response stream.

6. Pengesahan Desain Arsitektur

Desain arsitektur ini dibuat untuk langsung dioperasikan di atas infrastruktur lokal dan diintegrasikan secara penuh ke dalam repositori kerja berbasis kecerdasan buatan.

Disusun Oleh:

Disetujui Oleh:

Sapa Tamu Dev Team

Core Core-Infrastructure & AI Engineering

Lead Architect Knowhere Studio

Studio Creative Technical Director